ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד א' אביב תשפ"ה
29.07.2025

<u>טור 0 כולל פתרון</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות</u>**.
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

בשאלות מספריות- הערכים מעוגלים.
ערכים מקורבים שימושיים:

$$g = 10\frac{m}{s^2}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

קבועים פיסיקליים נוספים מופיעים בנוסחאון המצורף לבחינה.

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
שימו לב כי לבחינה מצורף גם נוסחאון ודף עזר מתמטי.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

בהצלחה!

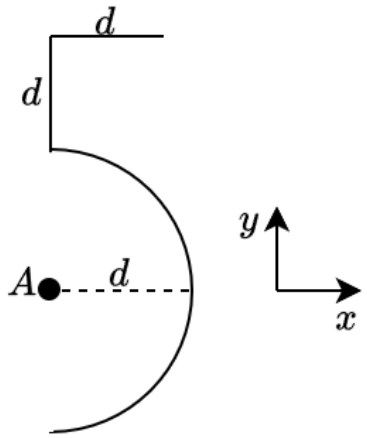
<u>בחינה מותאמת למשרתי מילואים:</u>

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2 של משרתי המילואים, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

הספרה חמש מורכבת מקו ישר בכיוון x באורך d, המחובר בקצהו אל קו ישר בכיוון y באורך d, המחובר בקצהו לחצי מעגל עם רדיוס d (ראו איור). כל הקווים בבעיה טעונים בצפיפות מטען קווית אחידה λ_0. **מה הגודל (בערך מוחלט) של השדה החשמלי <u>בכיוון x</u> בנקודה A במרכז חצי המעגל**? סמנו את התשובה הקרובה ביותר לערך המדויק.



א. $E_x = 2.05\frac{k\lambda_0}{d}$

ב. $E_x = 1.55\frac{k\lambda_0}{d}$

ג. $E_x = 2.60\frac{k\lambda_0}{d}$

ד. $E_x = 3.10\frac{k\lambda_0}{d}$

ה. $E_x = 1.05\frac{k\lambda_0}{d}$

ו. $E_x = 1.70\frac{k\lambda_0}{d}$

<u>פתרון:</u>

השדה של כל אחת משלוש הצורות ייסכם בנקודה A. הקו בכיוון y לא יתרום שדה בכיוון x.

עבור השדה של חצי המעגל, נחשב שדה של רבע עיגול עליון ונכפיל פי 2 (זווית θ היא זווית הסיבוב במעגל, כך שזווית $\theta = 0$ היא בכיוון x):

$$E_{half\ circle} = 2k\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda_0 dd\theta}{d^2}\cos\theta \ = \frac{2k\lambda_0}{d}$$

כיוון השדה שמאלה.

חלקי המטען האינפיניטסימליים של הקו בכיוון x מרוחקים מנקודה A בציר y מרחק $2d$, ובציר x מרחק שמקבל ערכים מ-0 עד d. לכן השדה הכולל בכיוון x מקו זה הינו:

$$E_{x-line} = k\int_0^d \frac{\lambda_0 \cdot dx}{4d^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{4d^2+x^2}} = \frac{k\lambda_0}{d}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 0.05\frac{k\lambda_0}{d}$$

כיוון הרכיב האופקי של השדה הוא שמאלה.

ולכן גודל השדה הכולל בציר x הוא $|E_x| = \left(2+\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\frac{k\lambda_0}{d} \approx 2.05\frac{k\lambda_0}{d}$.

שאלה 2

בראשית הצירים ממוקם באופן קבוע מטען נקודתי Q. **מהי העבודה שיש להשקיע כדי להניע חלקיק בעל מטען q מנקודה $A(L,3L,0)$ לנקודה $B(0,2L,0)$, לאורך קו ישר במהירות קבועה?** הניחו שההזזה נעשית במהירות נמוכה מאד.

א. $W=\frac{kqQ}{L}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

ב. $W=\frac{kqQ}{2L}$

ג. $W=\frac{kqQ}{L}\left(1-\frac{2}{\sqrt{10}}\right)$

ד. $W=\frac{kqQ}{L}\left(\frac{1}{2+\sqrt{10}}\right)$

ה. $W=0$

ו. $W=-\frac{kqQ}{9L}$

פתרון:

המטען Q יוצר סביבו שדה חשמלי $\vec{E}=\frac{kQ}{r^2}\hat{r}$, ולכן הפוטנציאל במרחב הוא $\varphi(r)=\frac{kQ}{r}$.

העבודה שיש להשקיע כדי להניע מטען מנקודה לנקודה היא:

$$W=q\Delta\varphi=q[\varphi(0,2L,0)-\varphi(L,3L,0)]=kqQ\left(\frac{1}{\sqrt{0^2+4L^2+0^2}}-\frac{1}{\sqrt{L^2+9L^2+0^2}}\right)$$
$$=\frac{kqQ}{L}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$$

שאלה 3

נתון כדור מוליך שרדיוסו $a = R$, הכדור מוארק. סביב הכדור ישנה קליפה כדורית מוליכה עבה, בעלת רדיוס פנימי $b = 3R$ ורדיוס חיצוני $c = 4R$. לקליפה ולכדור יש מרכז משותף. הקליפה טעונה במטען חשמלי כולל של $-Q$. המערכת במצב אלקטרוסטטי.

מהו המטען על השפה הפנימית של הקליפה המוליכה, כלומר על השפה שנמצאת ברדיוס $r = 3R$?

א. $-\frac{3}{11}Q$

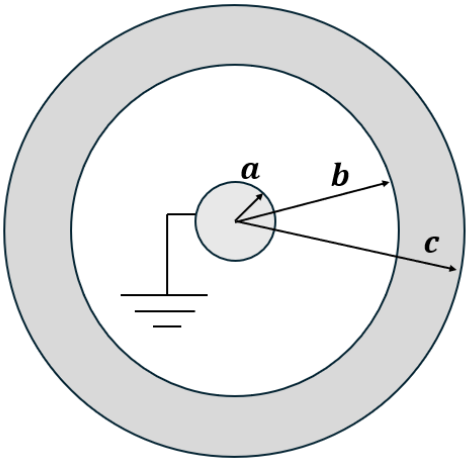
ב. 0

ג. $+2Q$

ד. $-\frac{1}{4}Q$

ה. $-Q$

ו. $-\frac{7}{12}Q$



פתרון:

על מוליכים במצב אלקטרוסטטי, המטען יתפלג על השפה בלבד. לכן, צריך למצוא את המטען על 3 קליפות כדוריות קונצנטריות. נסמן את המטען על השפות ב-Q_a, Q_b, Q_c בהתאמה. נדרוש:

1) הפוטנציאל ב-$r = a$ שווה ל-0 (בגלל ההארקה):

$$\varphi(r = a) = 0 = \frac{kQ_a}{R} + \frac{kQ_b}{3R} + \frac{kQ_c}{4R}$$

$$\Rightarrow Q_a + \frac{Q_b}{3} + \frac{Q_c}{4} = 0$$

2) השדה בתוך נפח המוליך שווה ל-0. על סמך חוק גאוס עבור מעטפת כדורית שרדיוסה $b < r < c$, מכאן נובע שהמטען הכלוא בתוך המעטפת הזו שווה ל-0, כלומר:

$$Q_{in} = Q_a + Q_b = 0$$

3) המטען הכולל על הקליפה העבה שווה ל-$-Q$, כלומר:

$$Q_b + Q_c = -Q$$

נציב את (3) במשוואה (1) ונקבל:

$$Q_a + \frac{1}{3}Q_b - \frac{1}{4}(Q + Q_b) = 0$$

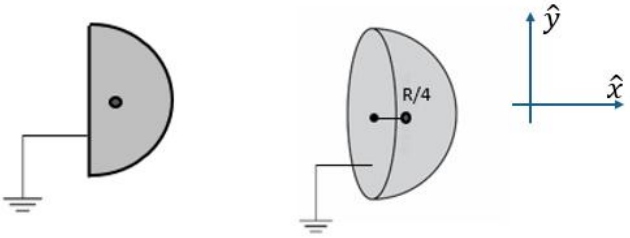
$$\Rightarrow Q_a + \frac{1}{12}Q_b = \frac{1}{4}Q$$

על סמך, משוואה (2) מתקיים $Q_a = -Q_b$, נציב זאת במשוואה האחרונה ונקבל:

$$-\frac{11}{12}Q_b = \frac{1}{4}Q \Rightarrow \boldsymbol{Q_b = -\frac{3}{11}Q}$$

שאלה 4

נתון מוליך, בצורה של *חצי* קליפה דקה כדורית ברדיוס R, שסגורה בחלק שטוח דק בצורת עיגול. ראו איור. בפנים נמצא מטען Q במרחק של $\frac{R}{4}$ ממרכז הקליפה הכדורית. הקליפה מוארקת.



מצאו את הכוח החשמלי הפועל על המטען.

א. $\vec{F} = \frac{kQ^2}{R^2}\left(-\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}+\frac{4}{\left(\frac{15}{4}\right)^2}+\frac{4}{\left(\frac{17}{4}\right)^2}\right)\hat{x}$

ב. $\vec{F} = \frac{kQ^2}{R^2}\left(-\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}+\frac{4}{\left(\frac{15}{4}\right)^2}\right)\hat{x}$

ג. $\vec{F} = \frac{kQ^2}{R^2}\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{4}{\left(\frac{R}{4}-nR\right)^2}\right)\hat{x}$

ד. $\vec{F} = \vec{0}$

ה. $\vec{F} = \frac{kQ^2}{R^2}\left(-\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}-\frac{4}{\left(\frac{15}{4}\right)^2}\right)\hat{x}$

ו. $\vec{F} = \frac{kQ^2}{R^2}\left(-\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}\right)\hat{x}$

פתרון:

נבצע שתי החלפות של המערכת, באופן שישמור על המטענים באיזור שבתוך המוליך, ועל תנאי השפה של המוליך. קודם ניפטר מהמישור על ידי כך שנחליף את המישור בקליפה כדורית מוליכה עם שני מטענים בפנים. ואז, נפטר מהקליפה הכדורית על ידי כך שלכל אחד משני המטענים יהיה מטען דמות שידאג לבטל את התרומה על קליפה הכדורית. סך הכל, קבלנו מערכת סופית של ארבעה מטענים, ולכן שלושה מהם מפעילים כוח על המטען המקורי בבעיה.

נסמן ב $x = 0$ את השפה השטוחה של חצי הקליפה. נשתמש ב3 מטענים דמות.

$$q_1' = -Q, \qquad x = -R/4$$

$$q_2' = -4Q, \qquad x = 4R$$

ונוסיף עוד מטען כדי לבטל את התרומה של מטען הדמות q_2' במישור $x = 0$.

$$q_3' = 4Q, \qquad x = -4R$$

ואז, הכוח שיפעל על המטען Q הוא סכום של שלושה מטענים דמות נקודתיים.

$$\vec{F} = -\frac{kQ^2}{\left(\frac{R}{4}-\left(-\frac{R}{4}\right)\right)^2}\hat{x} + \frac{4kQ^2}{\left(\frac{R}{4}-(4R)\right)^2}\hat{x} + \frac{4kQ^2}{\left(\frac{R}{4}-(-4R)\right)^2}\hat{x}$$

$$\vec{F} = \frac{kQ^2}{R^2}\left(-\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{4}{\left(\frac{15}{4}\right)^2} + \frac{4}{\left(\frac{17}{4}\right)^2}\right)\hat{x}$$

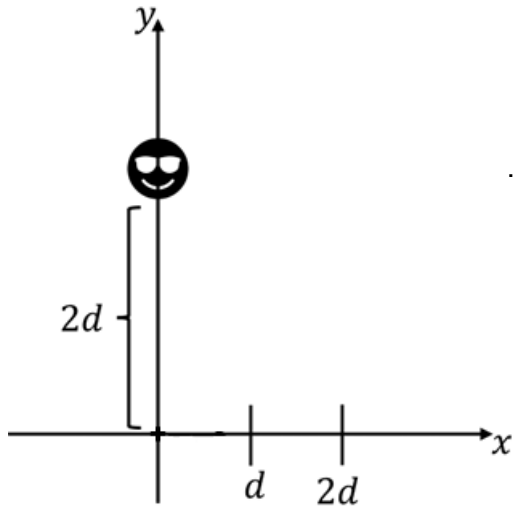
שאלה 5

שני מטענים נעים במהירות קבועה במשך זמן ארוך, עד זמן $t = 0$. עד זמן $t = 0$ המהירות של מטען Q_1 היא $\vec{v}_1 = v_1\hat{x}$, והמהירות של מטען Q_2 היא $\vec{u}_1 = u_1\hat{x}$. בזמן $t = 0$, המיקום של מטען Q_1 הוא $x = d$ על ציר ה-x, והמיקום של מטען Q_2 הוא $x = 2d$ על ציר ה-x.

בזמן $t = 0$ שני המטענים משנים את המהירות שלהם, המהירות החדשה של Q_1 היא $\vec{v}_2 = v_2\hat{y}$ והמהירות החדשה של Q_2 היא $\vec{u}_2 = u_2\hat{y}$.

צופה הנמצא בנקודה $(0,2d,0)$ מודד את השדה החשמלי.

מהו פרק הזמן Δt שעבורו הצופה מודד שדה חשמלי שקול שמתאים לתנועה של מטען Q_1 במקביל לציר $\hat{y}$ ותנועה של מטען Q_2 במקביל לציר ה-$\hat{x}$?



א. $\Delta t = \frac{(\sqrt{8}-\sqrt{5})d}{c}$

ב. לא ניתן לדעת בלי מידע על ערכי v_1, v_2, u_1, u_2.

ג. לא קיים פרק זמן שבו נמדד שדה כזה על ידי הצופה.

ד. $\Delta t = \frac{d}{c}$

ה. $\Delta t = \frac{\sqrt{8}d}{c}$

ו. $\Delta t = \frac{(4-\sqrt{5})d}{c}$

פתרון:

הפרש הזמנים המבוקש הוא הפרש הזמנים בין הגעת שני כדורי האינפורמציה לצופה.

שני אירועי שינוי המהירות התרחשו באותו זמן במערכת המעבדה, $t = 0$. נסמן את זמן הגעת כדור האינפורמציה הראשון, שיצא מ-$(d,0,0)$, לצופה ב-t_1, ואת זמן הגעת כדור האינפורמציה מ-$(2d,0,0)$ לצופה ב-t_2.

את הפרש הזמנים נחשב באמצעות הפרש המרחקים אל הצופה חלקי מהירות האור:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\sqrt{(2d)^2 + (2d)^2}}{c} - \frac{\sqrt{(2d)^2 + d^2}}{c} = \frac{\left(\sqrt{8} - \sqrt{5}\right)d}{c}$$

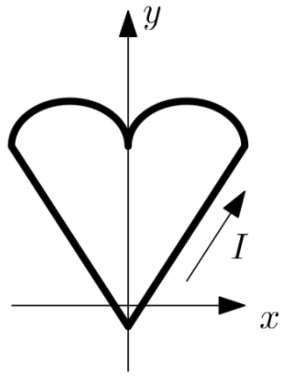
שאלה 6

נתון חוט מוליך דק בצורה שבציור (קו עבה), שזורם בו זרם I, לפי כיוון החץ.

המוליך נמצא במישור $z=0$. הצירים x,y מצויירים. ציר z יוצא החוצה מהדף. הזרם בלולאה יוצר שדה מגנטי. השדה המגנטי **במישור $z=0$** הוא:

$$\vec{B}(x,y,z=0)=B_x(x,y)\hat{x}+B_y(x,y)\hat{y}+B_z(x,y)\hat{z}$$

איזו מהאמירות הבאות נכונה?



א. $B_x=B_y=0$

ב. $\vec{B}(x=0,y=0,z=0)=0$

ג. $B_z(x,-y)=B_z(x,y)$

ד. $B_z(x,-y)=-B_z(-x,-y)$

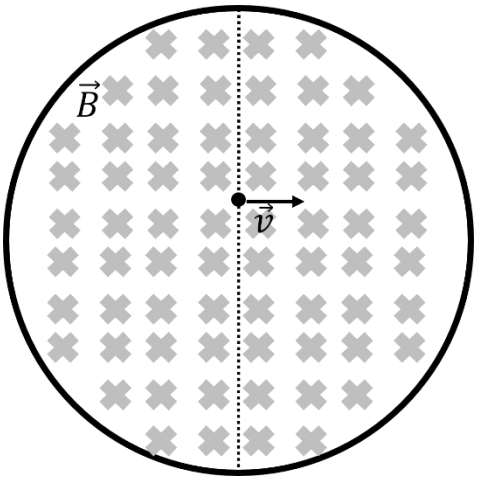
ה. $B_z=\frac{\mu_0 I}{(x^2+y^2)^{3/2}}$

ו. $B_z=0$

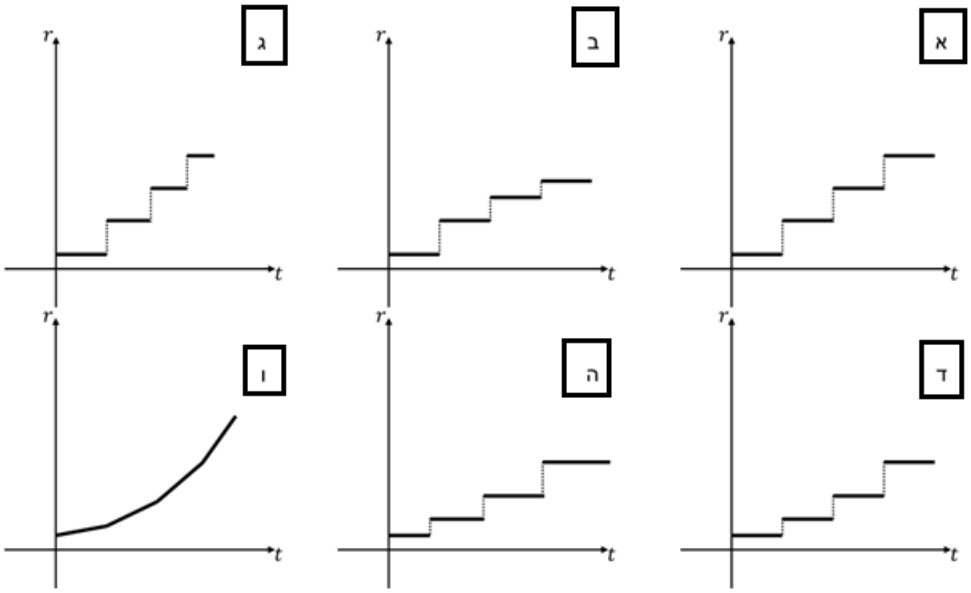
<u>פתרון:</u>

לפי חוק ביו-סבר, הכיוון של התרומות $d\vec{B}$ הוא $d\vec{l}\times\hat{r}$. לכן השדה ניצב למישור x-y.

שאלה 7



נתון כי בשטח תחום בצורת עיגול ברדיוס R קיים שדה מגנטי המצביע אל תוך הדף. את השטח חוצה מאיץ דק (קו מקווקו באיור) אשר מתוכו נפלט חלקיק בעל מטען q ומסה m כפי שנראה באיור. בכל פעם שהחלקיק עובר דרך המאיץ גודל המהירות שלו גדלה בערך קבוע Δv. **איזה מהגרפים הבאים מתאר באופן הנכון ביותר את רדיוס תנועתו של החלקיק כפונקציה של הזמן?**



פתרון:

על החלקיק פועל כוח מגנטי בלבד, אשר ניצב למהירותו.

לכן החלקיק יבצע תנועה מעגלית שרדיוסה $\frac{mv^2}{r} = qvB \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$. כלומר, רדיוס התנועה ישתנה בקפיצות קבועות בכל פעם שהחלקיק יעבור במאיץ.

הזמן שיעבור בין שתי קפיצות הוא הזמן שבו החלקיק נע לאורך חצי מעגל ברדיוס הנתון. ידוע כי בתנועה מעגלית $v = \omega r \Rightarrow \omega = \frac{qB}{m}$ ולכן זמן התנועה לאורך חצי מעגל הוא $\frac{1}{2}T = \frac{\pi m}{qB}$. כיוון שזמן זה אינו תלוי במהירות החלקיק או ברדיוס התנועה נצפה שגם המרחק בין הקפיצות יהיה קבוע.

התשובה הנכונה, אם כן, היא א'.

שאלה 8

נתון שדה מגנטי במרחב בקואורדינטות גליליות: $\vec{B} = \begin{cases} B_0\hat{z} & r < a \\ 0 & r > a \end{cases}$.

איזה ביטוי מהביטויים הבאים מתאר את הפוטנציאל הווקטורי המתאים לשדה המגנטי הנתון, תחת הנחת כיול קולון?

א. $\vec{A} = \begin{cases} \frac{B_0 r}{2}\hat{\theta} & r < a \\ \frac{B_0 a^2}{2r}\hat{\theta} & r > a \end{cases}$

ב. $\vec{A} = \begin{cases} \frac{B_0 r^2}{2}\hat{\theta} & r < a \\ \vec{0} & r > a \end{cases}$

ג. $\vec{A} = \begin{cases} \frac{B_0 r}{2}\hat{\theta} & r < a \\ \frac{B_0 a^2}{2r}\sin(\theta)\,\hat{\theta} & r > a \end{cases}$

ד. $\vec{A} = \begin{cases} \frac{B_0 r}{2}\hat{z} & r < a \\ 0 & r > a \end{cases}$

ה. $\vec{A} = \begin{cases} \frac{B_0}{2}\left(r - \frac{a^2}{r}\right)\hat{\theta} & r < a \\ \frac{B_0 a^2}{2r}\hat{\theta} & r > a \end{cases}$

ו. $\vec{A} = \begin{cases} B_0 z\hat{z} & r < a \\ 0 & r > a \end{cases}$

<u>פתרון:</u>

צריך לבדוק שמתקיים $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ וגם $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$. לכן התשובה המתאימה היא

$$\vec{A} = \begin{cases} \frac{B_0 r}{2}\hat{\theta} & r < a \\ \frac{B_0 a^2}{2r}\hat{\theta} & r > a \end{cases}$$

העשרה: שימו לב שעל אף שהשדה המגנטי מתאפס מחוץ לתחום הגלילי, הפוטנציאל הווקטורי אינו מתאפס בהכרח. במסגרת הקורס התייחסנו לפוטנציאל המגנטי ככלי מתמטי גרידא, אך במסגרת תורת הקוונטים ניתן לחזות בהשפעתו על חלקיקים גם כאשר השדה המגנטי מתאפס (אפקט אהרונוב-בוהם) ולכך משמעויות ויישומים רבים בפיזיקה המודרנית.

<u>פתרון נוסף:</u>

פתרון פשוט הוא שימוש במשפט סטוקס שחוסך שימוש בנוסחאות מסובכות. כדי לקבל אינטואיציה פיזיקלית, שימו לב שהמשוואות בבעיה:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B} \quad ; \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$$

שקולות מתמטית למשוואות

$$\vec{\nabla}\times\vec{B}=4\pi\mu_0\vec{j}\quad;\quad\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$$

על-ידי החלפה של $\vec{A}$ בשדה $\vec{B}$, ושל $\vec{B}$ ב- $4\pi\mu_0\vec{j}$. בנוסח השקול החדש, הבעיה היא אם כן, למצוא את השדה המגנטי שנוצר על-ידי צפיפות זרם

$$\vec{j}=\begin{cases}j_0\hat{z} & r<a\\ 0 & r>a\end{cases}$$

כאשר j_0 שווה ל- $\frac{B_0}{4\pi\mu_0}$ בבעיה המקורית. את הבעיה החדשה, של שדה מגנטי בתוך וסביב תיל עם זרם אנחנו יודעים לפתור בעזרת חוק אמפר האינטגרלי, והתוצאה היא

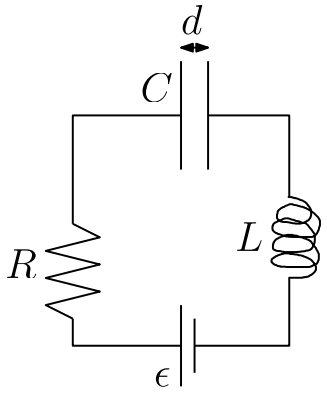
$$\vec{B}=\begin{cases}2\pi\mu_0 j_0 r\hat{\theta} & r<a\\ \dfrac{2\pi\mu_0 j_0 a^2}{r}\hat{\theta} & r>a\end{cases}$$

שממנה מקבלים את תשובה א' בבעיה המקורית.

הערה: תשובה ה' נותנת את הרוטור הנכון בשני הצדדים של $r>a, r<a$, אבל עקב אי-הרציפות של $\vec{A}$ ברדיוס $r=a$, הפוטנציאל הווקטורי הזה מתאים לשדה מגנטי שיש לו בנוסף גם סינגולריות (שדה מגנטי מתבדר) בגליל דק סביב $r=a$. (בבעיה השקולה, זה אנאלוגי לזרם חשמלי הנ"ל, יחד עם איבר נוסף, בצורה של זרם משטחי בכיוון z על הגליל הדק ברדיוס a.)

שאלה 9

נתון המעגל שבציור, המורכב ממקור מתח המספק כא"מ ϵ, משרן שהשראותו העצמית L, קבל לוחות שקיבולו C כאשר המרחק בין הלוחות הוא d, ונגד שהתנגדותו R. נותנים למעגל להתייצב (כלומר, עד שהזרמים בו מתאפסים). בזמן $t=0$ משנים בבת אחת את המרחק בין הלוחות בקבל, ממרחק d למרחק $\frac{d}{2}$. מחכים עד שהמערכת תתייצב מחדש. **מה המטען הכולל שעבר דרך הסליל מזמן $t=0$ והלאה, $Q=\int_0^\infty I(t)dt$?**



א. ϵC

ב. $\frac{\epsilon}{RC}$

ג. ϵL

ד. $\frac{\epsilon C}{2}$

ה. $2\epsilon L$

ו. $\frac{2\epsilon}{RC}$

פתרון:

המטען על הלוחות רגע לפני השינוי הוא $Q=C\epsilon$. הקיבול גדל פי שתיים, ולכן זמן רב לאחר השינוי, המטען על הקבל הוא $Q'=2C\epsilon$. כלומר, עבר דרך הסליל מטען נוסף ϵC.

שאלה 10

נתון תיל אינסופי הנושא זרם $I = I_0 + \alpha t$ בכיוון ציר z, כאשר $\alpha > 0$, כמתואר בתרשים. בסמוך לתיל (אך **ללא מגע** ביניהן לבין התיל) ממוקמות שלוש מסגרות מלבניות מוליכות, המסומנות A, B ו-C. לכל המסגרות אותה התנגדות כוללת זהה, R. <u>המסגרות רחוקות זו מזו</u>, ולא משפיעות אחת על השנייה.

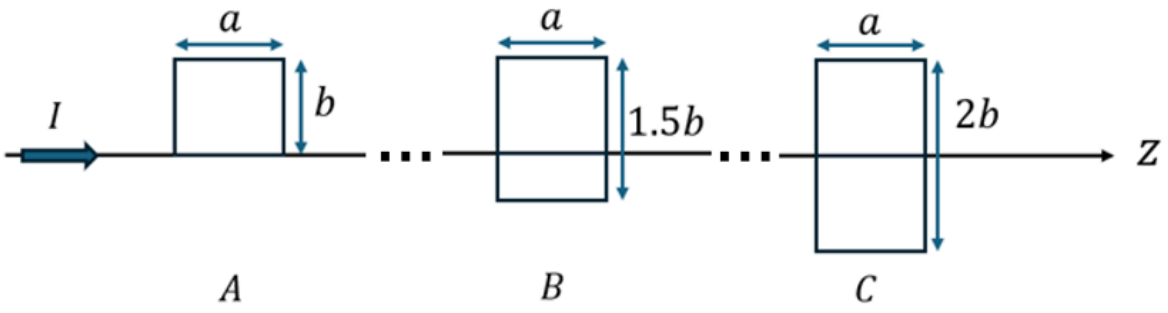
המסגרות נמצאות באותו מישור (מישור הדף), והתיל עובר במקביל למישור במרחק אינפיניטסימלי מעל המישור (כך שאין מגע בינו לבין המסגרות).

מימדי המסגרות:

מסגרת A: $a \times b$

מסגרת B: $a \times \frac{3}{2}b$

מסגרת C: $a \times 2b$, והיא ממוקמת באופן סימטרי ביחס לתיל.



מהי הטענה הנכונה לגבי גודל הזרם החשמלי הזורם במסגרות, בזמן $t > 0$?

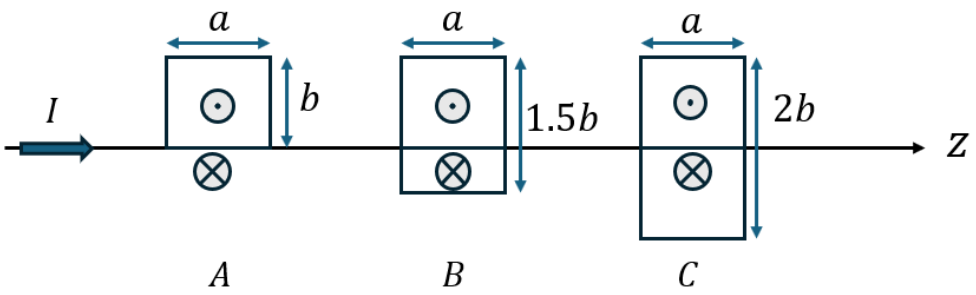
א. $I_A > I_B > I_C$
ב. $I_A = I_C > I_B$
ג. $I_C > I_B > I_A$
ד. $I_A = I_B = I_C$
ה. $I_B > I_C > I_A$
ו. $I_C > I_A > I_B$

<u>פתרון:</u>

לפי חוק פאראדיי הכא"מ המושרה הוא

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

השדה המגנטי של תיל אינסופי הוא $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\theta}$. באיור, עבור חלק המסגרת הנמצא מעל התיל, השדה המגנטי יוצא החוצה מהדף, ומתחת לתיל השדה נכנס פנימה אל תוך הדף.



לכן נקבל שעבור מסגרת C, השטף המגנטי דרך המסגרת מתאפס.

עבור מסגרת A נקבל את השטף הגדול ביותר (אין איזורים שבהם השטף בסימן הפוך), ולכן

$$\Phi_{B_A} > \Phi_{B_B} > \Phi_{B_C} = 0$$

בהתאם, הכא"מ המושרה:

$$|\varepsilon_A| > |\varepsilon_B| > |\varepsilon_C|$$

כי הזרם I ליניארי בזמן ולכן השדה המגנטי גדל כתלות בזמן. הזרם המושרה שווה ל- $I = \frac{\varepsilon}{R}$.

$$I_A > I_B > I_C$$

שאלה 11

שדה אלקטרומגנטי בריק תחום ע"י שני משטחים מישוריים אינסופיים העשויים ממוליכים אידיאלים.
המשטחים מקבילים למישור yz וניצבים אחד מול השני. המשטח השמאלי נצא במישור $x=0$, ואילו המשטח הימני נמצא במישור $x=L$. **איזה מבין הביטויים הבאים יכול לתאר את השדה החשמלי בין המשטחים?**

א. $\vec{E}=E_0\hat{z}\sin\left(\frac{5c\pi}{L}t\right)\sin\left(\frac{5\pi}{L}x\right)$

ב. $\vec{E}=E_0\hat{y}\cos\left(\frac{3c\pi}{L}t\right)\sin\left(\frac{5\pi}{L}x\right)$

ג. $\vec{E}=E_0\hat{z}\sin\left(\frac{3c\pi}{L}t\right)\cos\left(\frac{5\pi}{L}x\right)$

ד. $\vec{E}=E_0\hat{y}\sin\left(\frac{c\pi}{3L}t\right)\sin\left(\frac{\pi}{3L}x\right)$

ה. $\vec{E}=E_0\hat{y}\sin\left(\frac{3c\pi}{L}t\right)\cos\left(\frac{3\pi}{L}x\right)$

ו. $\vec{E}=E_0\hat{z}\cos\left(\frac{c\pi}{2L}t\right)\cos\left(\frac{\pi}{2L}x\right)$

פתרון:

הגל האלקטרומגנטי צריך לקיים את התכונות הבאות: $\omega=ck$; $k=n\frac{\pi}{L},n=1,2..$. בנוסף, השדה החשמלי צריך להתאפס בקצוות $x=\{0,L\}$ (כיוון ששם יש מוליכים אידאליים) בכל זמן. הביטוי היחיד שמקיים את כל התנאים הוא

$$\vec{E}=E_0\hat{z}\sin\left(\frac{5c\pi}{L}t\right)\sin\left(\frac{5\pi}{L}x\right)$$

שאלה 12

נתונים שני גלים:

$$\psi_1 = A\sin(kx - \omega t + \phi_1)$$

$$\psi_2 = A\cos(kx - \omega t + \phi_2)$$

מהו התנאי על הפאזות ϕ_1, ϕ_2 כדי שסכום שני הגלים יצור גל הרמוני שהאמפליטודה שלו $2A$, שנע בכיוון החיובי של ציר ה-x?

זהויות טריגונומטריות לשימושכם:

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\theta$$

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\theta)$$

א. $\phi_1 - \phi_2 = 2\pi n + \frac{\pi}{2}$

ב. $\phi_1 - \phi_2 = 2\pi n$

ג. $\phi_1 - \phi_2 = 2\pi n - \frac{\pi}{4}$

ד. $\phi_1 - \phi_2 = -\frac{\pi}{4}$

ה. $\phi_1 - \phi_2 = \pi n - \frac{\pi}{2}$

ו. $\phi_1 - \phi_2 = \pi n + \frac{\pi}{4}$

פתרון:

נבטא את ψ_1 בעזרת פונקציית קוסינוס:

$$\psi_1 = A\cos\left(kx - \omega t + \phi_1 - \frac{\pi}{2}\right)$$

נחשב את הגל השקול:

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = A\cos\left(kx - \omega t + \phi_1 - \frac{\pi}{2}\right) + A\cos(kx - \omega t + \phi_2)$$

$$= 2A\cos\left(\frac{2kx - 2\omega t + \phi_1 + \phi_2 - \frac{\pi}{2}}{2}\right)\cos\left(\frac{\phi_1 - \frac{\pi}{2} - \phi_2}{2}\right)$$

האמפליטודה של הגל היא:

$$2A\cos\left(\frac{\phi_1-\phi_2-\frac{\pi}{2}}{2}\right)$$

כדי שהיא תהיה שווה ל-$2A$, עלינו לדרוש כי $\cos\left(\frac{\phi_1-\phi_2-\frac{\pi}{2}}{2}\right)=\pm 1$, כלומר

$$\frac{\phi_1-\phi_2-\frac{\pi}{2}}{2}=\pi n$$

$$\Longrightarrow \phi_1-\phi_2=2\pi n+\frac{\pi}{2}$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע על הבחינה.